

자본주의 황금기 원인: 장기파동의 한 국면

1. 기술혁신의 군집현상

2. 황금기는 장기파동의 상승국면이다

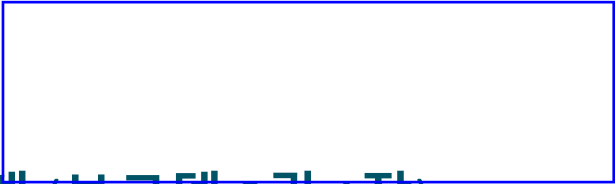
H : pi : K : Y : W : K-

예: 사회적 축적구조로 장기파동을 설명

()

□ 사회적 축적구조 (SSA: social structure of accumulation)

$$(pi/K) = (pi/Y) * (Y/K) \quad (pi/Y) = 1 - (W/Y) \quad = 1 - (W/H) * (H$$



시간의 분할과 세계 (브로델 3권 1장)

□ 브로델, 물질문명과 자본주의

- 사회를 하나의 체제로 파악하고 그 전체를 역사로써 서술해야한다.
- 장기지속에 대한 고찰
- 물질문명 – 시장경제 – 자본주의 의 삼층도식
- 물질문명: 의식주의 세계, 지역마다 차이가 있고 장시간 변하지 않는다.
- 시장경제: 완전경쟁시장. 예를들면 재래시장에서의 교환은 이윤을 추구하는 행위가 아닌 등가교환
- 자본주의: 반시장. 완전정보가 없고, 완전경쟁도 없음. 시장경제 상위에 있는 것으로 이윤 추구 과정에서 자유로운 형태 변환이 가능하고 공간적으로 좁은 곳에 존재

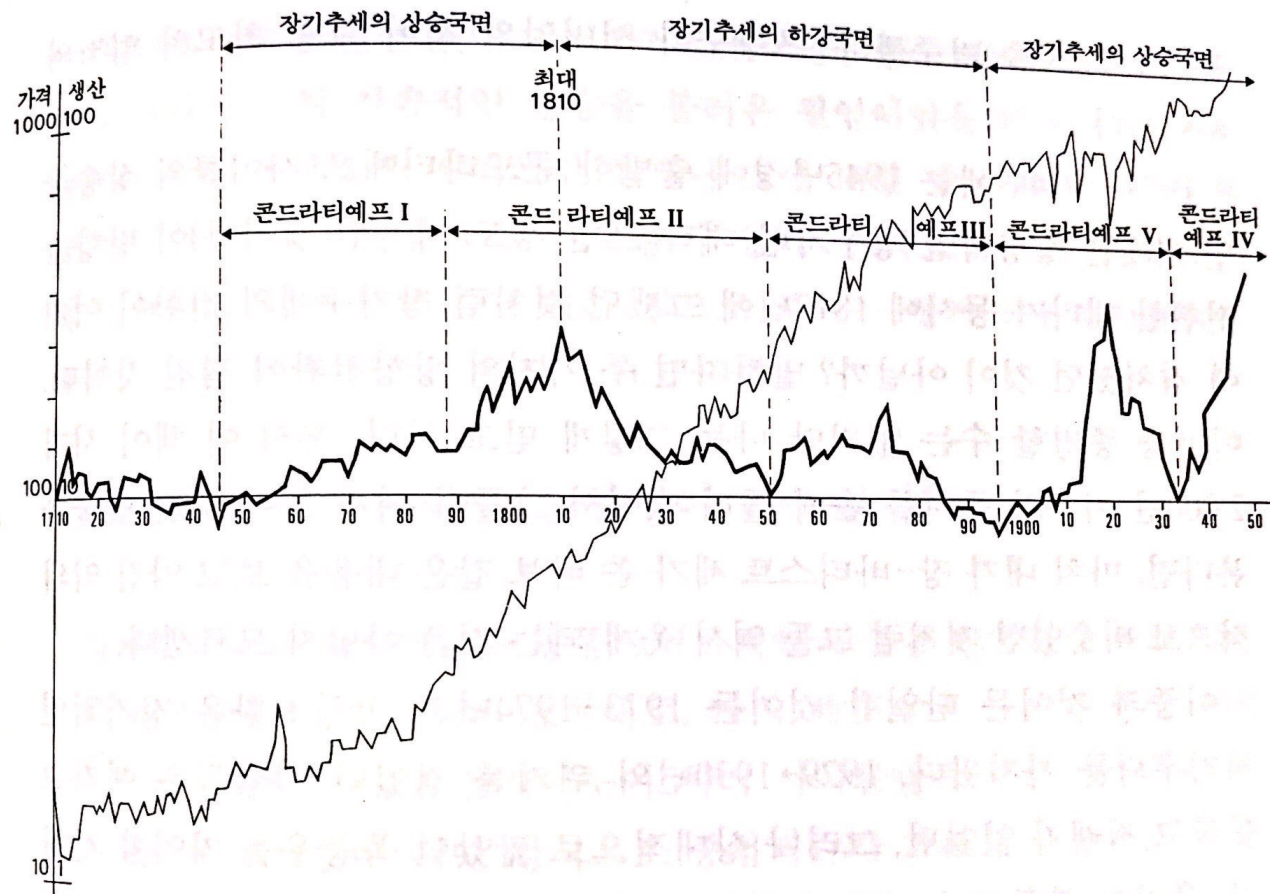
□ 시간의 분할: 인간의 삶의 영역 전체가 영구히 반복되는 주기적 변동을 쫓아서 순환운동을 한다.

- 여러 층위의 콩종크튀르가 존재. 경제, 정치, 인구, 집단심성, 범죄의 증감, 예술상의 유파, 문학동향, 유행 등. 그중 경제에 관한 연구가 그나마 되고 있음

시간의 분할과 세계 (브로델 3권 1장)

□ 다른 변동, 혹은 사이클

- 키친 사이클: 3-4년의 짧은 사이클
- 쥐글라르 사이클: 6-8년 정도 지속되는 사이클
- 라브루스 사이클: intercycle, 혹은 간 10년 사이클, 10-12년 혹은 그 이상
예) 1778-1791년 동안 불황과 침체를 가져온 사이클. 프랑스 혁명에 기여.
- 하이퍼사이클 혹은 쿠즈네츠 사이클: 20년 정도 지속
- 콘트라티예프 사이클: 반세기 혹은 그 이상
예) 1791년 개시된 콘트라티예프 사이클은 1817년 경 최고점에 도달, 1851년 하강세
- 장기추세: 가장 긴 사이클, 연구가 많이 되지 않음



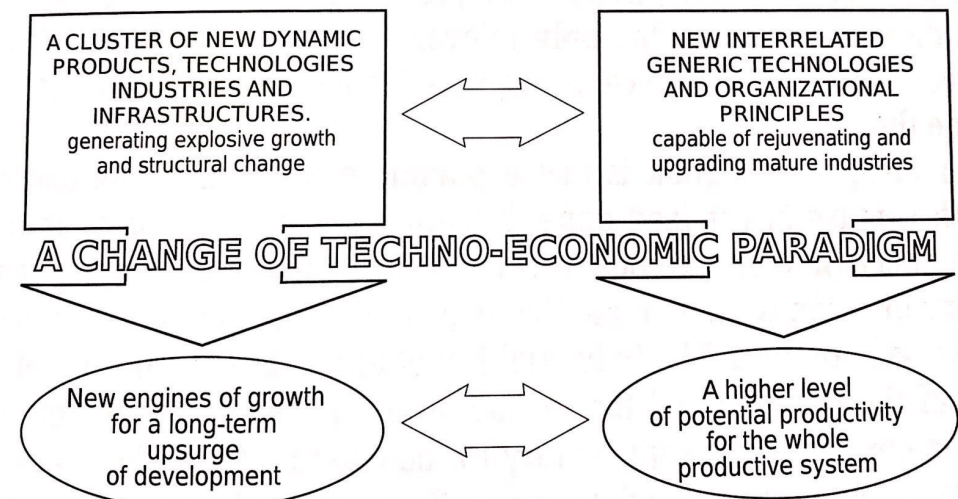
9. 콘드라티예프 사이클과 장기추세

이 그래프는 1700-1950년 동안의 영국의 물가에 관하여 콘드라티예프 사이클과 장기추세, 두 가지 움직임을 나타내고 있다. 그리고 여기에 생산 곡선을 추가했다. 이 생산 곡선과 가격 움직임 사이에 차이가 있다는 것에 주목할 필요가 있다. 가스통 앙베르, 「콘드라티예프 장기지속의 움직임」, 1959, p. 22.

기술혁명과 금융자본 (페레즈, 2002)

- A technological revolution: “a powerful and highly visible cluster of new and dynamic technologies, products and industries, capable of bringing about an upheaval in the whole fabric of the economy and of propelling a long-term upsurge of development. It is strongly interrelated constellation of technological innovations, generally including an important all-pervasive low-cost input, often source of energy, sometimes a crucial material, plus significant new products and processes and a new infrastructure. The latter usually changes the frontier in speed and reliability of transportation and communications, while drastically reducing their cost. (Perez, 2002, p. 8)”

Figure 2.1 The double nature of technological revolutions



CS

Scanned with
CamScanner

Source: Based on Perez (1998) p. 68

5번의 기술혁명

By Perez (2003)

Technological revolution	Popular name for the period	Core country or countries	Big-bang initiating the revolution	Year
FIRST	The 'Industrial Revolution'	Britain	Arkwright's mill opens in Cromford	1771
SECOND	Age of Steam and Railways	Britain (spreading to Continent and USA)	Test of the 'Rocket' steam engine for the Liverpool-Manchester railway	1829
THIRD	Age of Steel, Electricity and Heavy Engineering	USA and Germany forging ahead and overtaking Britain	The Carnegie Bessemer steel plant opens in Pittsburgh, Pennsylvania	1875
FOURTH	Age of Oil, the Automobile and Mass Production	USA (with Germany at first vying for world leadership), later spreading to Europe	First Model-T comes out of the Ford plant in Detroit, Michigan	1908
FIFTH	Age of Information and Telecommunications	USA (spreading to Europe and Asia)	The Intel microprocessor is announced in Santa Clara, California	1971

글로벌경제론

The industries and infrastructures of each technological revolution

- ❑ First: The “Industrial Revolution” (Britain, from 1771)
 - 새로운 기술/산업: 기계화된 면직물 산업, 연철 산업, 기계 산업
 - Infrastructures: 운하, 유료 도로, 수력
- ❑ Second: Age of steam and Railways (In Britain and spreading to continent and USA, from 1829)
 - 새로운 기술/산업: 스팀엔진과 기계류 (철로 만들어지고 석탄 연료), 철과 석탄채굴업 (이 둘이 성장을 견인), 철도 건설업, 철도 차량 생산업, 증기력
 - Infrastructures: 철도 (스팀엔진사용), 보편적인 우편산업, 전신 (주로 철도라인을 따라서), Great ports, great depots and world wide ships, 도시 가스
- ❑ Third: Age of steel, Electricity and Heavy Engineering (USA and Germany overtaking Britain from 1875)
 - 새로운 기술/산업: 값싼 철강 (베세머 공법), fully developed steam engine for steel ship, 중화학 공업, 토목 공업, 전자설비, 구리 케이블, 통조림 산업, 제지, 포장업
 - Infrastructures : 빠른 철선을 이용한 (수에즈 운하를 통과하는) 전세계적인 선박운송, 전세계적인 철도 (값싼 철강을 사용한 철도, 표준화된 볼트), 대규모의 다리와 터널, 전세계를 커버하는 전신, 국내 전화, 전력망 (주로 조명과 산업 수요)

The industries and infrastructures of each technological revolution

- ❑ Fourth: Oil, the Automobile and Mass Production (in USA and spreading to Europe, from 1908)
 - 새로운 기술/산업: 대량생산되는 자동차, 값싼 석유와 석유 연료, 석유화학, 석유화학제품, 자동차, 트랙터, 교통수단, 비행기, 탱크를 위한 내연기관과 전기, 가정용 전기제품들, 냉장고, 냉동식품
 - Infrastructures: 도로망, 고속도로, 항구와 공항, 송유망, 산업용/가정용 전기, 전세계적인 telecommunication networks (무선, 유선)
- ❑ Fifth: Age of Information and Telecommunications (in USA, spreading to Europe and Asia, from 1971)
 - 새로운 기술/산업: 정보혁명: 값싼 마이크로전자공학, 컴퓨터, 소프트웨어, 원격통신, 제어 장비, 컴퓨터 기반의 바이오 기술과 새로운 소재들
 - Infrastructures: 전세계적인 디지털 원격통신 (케이블, 광통신망, 인공위성) 인터넷/전자 메일과 다른 e-service, 빠른 속도의 물리적 교통망

A different techno-economic paradigm for each technological revolution

- ❑ First: The “Industrial Revolution” (Britain, from 1771)
 - Factory production, Mechanization, Productivity/time keeping and time saving, Fluidity of movement (as ideal for machines with water-power and for transport through canals and other waterways) Local network
- ❑ Second: Age of steam and Railways (In Britain and spreading to continent and USA)
 - Economies of agglomeration/Industrial cities/National markets, Power centers with national networks, Scale as progress, Standard parts/machine made machines, Energy where needed (steam), Interdependent movement (of machines and of means of transport)
- ❑ Third: Age of steel, Electricity and Heavy Engineering (USA and Germany overtaking Britain from 1875)
 - Giant structures (steel), Economies of scale of plant/vertical integration, Distributed power for industry (electricity), Science as a productive force, Worldwide networks and empires (including cartels), Universal standardization, Cost accounting for control and efficiency, Great scale for world market power/‘small’ is successful, if local

A different techno-economic paradigm for each technological revolution

- ❑ Fourth: Oil, the Automobile and Mass Production (in USA and spreading to Europe, from 1908)
 - Mass production/mass markets, Economies of scale (product and market volume)/ horizontal integration, Standardization of products, Energy intensity (oil based), Synthetic materials, Functional specialization/hierarchical pyramids, Centralization/metropolitan centers-suburbanization, National powers/world agreements and confrontations
- ❑ Fifth: Age of Information and Telecommunications (in USA, spreading to Europe and Asia, from 1971)
 - Information-intensity (microelectronics-based ICT), Decentralized integration/networks structures, Knowledge as capital/intangible value added, Heterogeneity/ diversity/ adaptability, Segmentation of markets/proliferation of niches, Economies of scope and specialization combined with scale, Globalization/interaction between the global and the local, Inward and outward cooperation/clusters, Instant contact and action/instant global communications

Figure 7.1 The recurring sequence in the relationship between financial capital (FK) and production capital (PK)

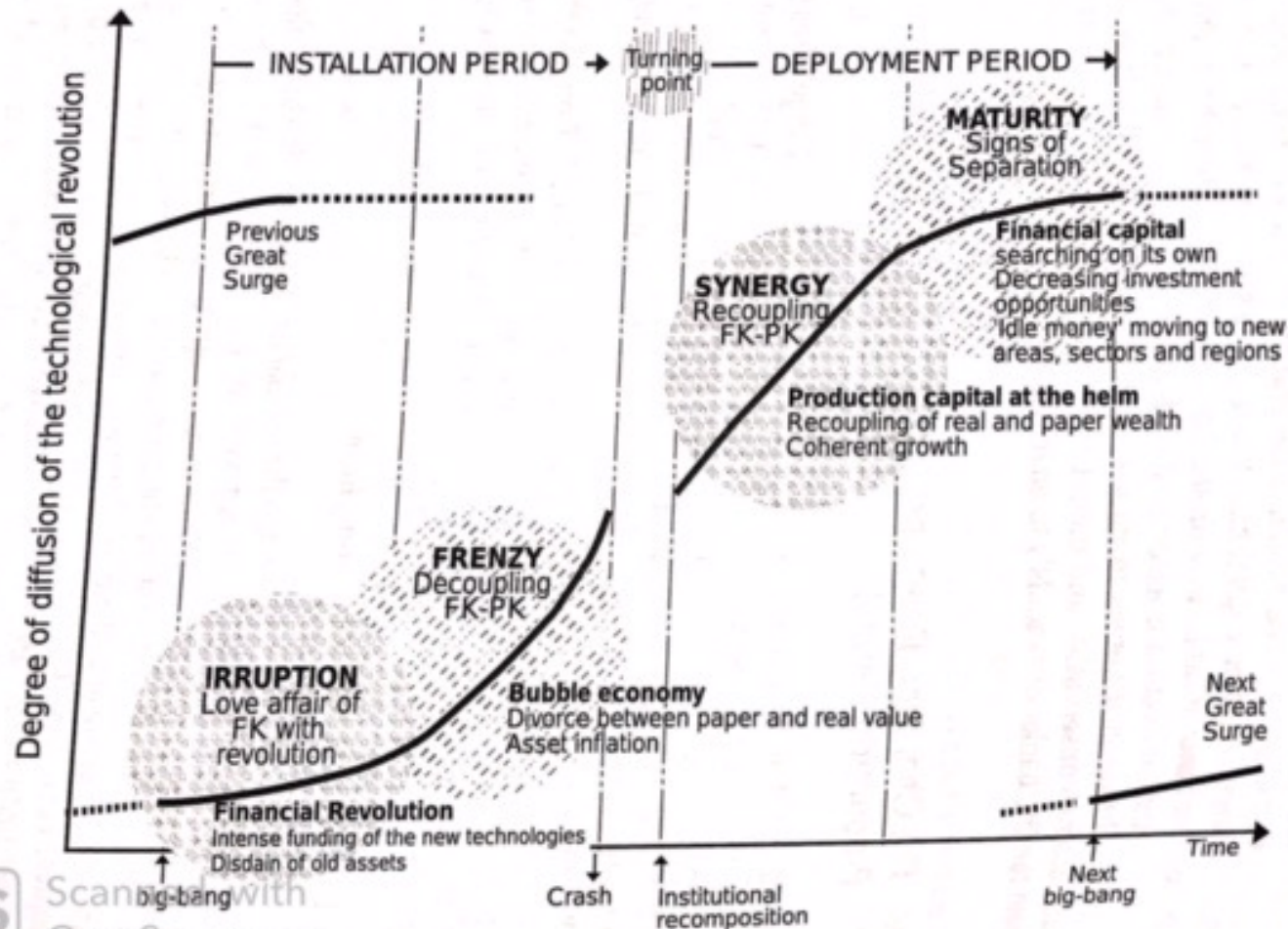
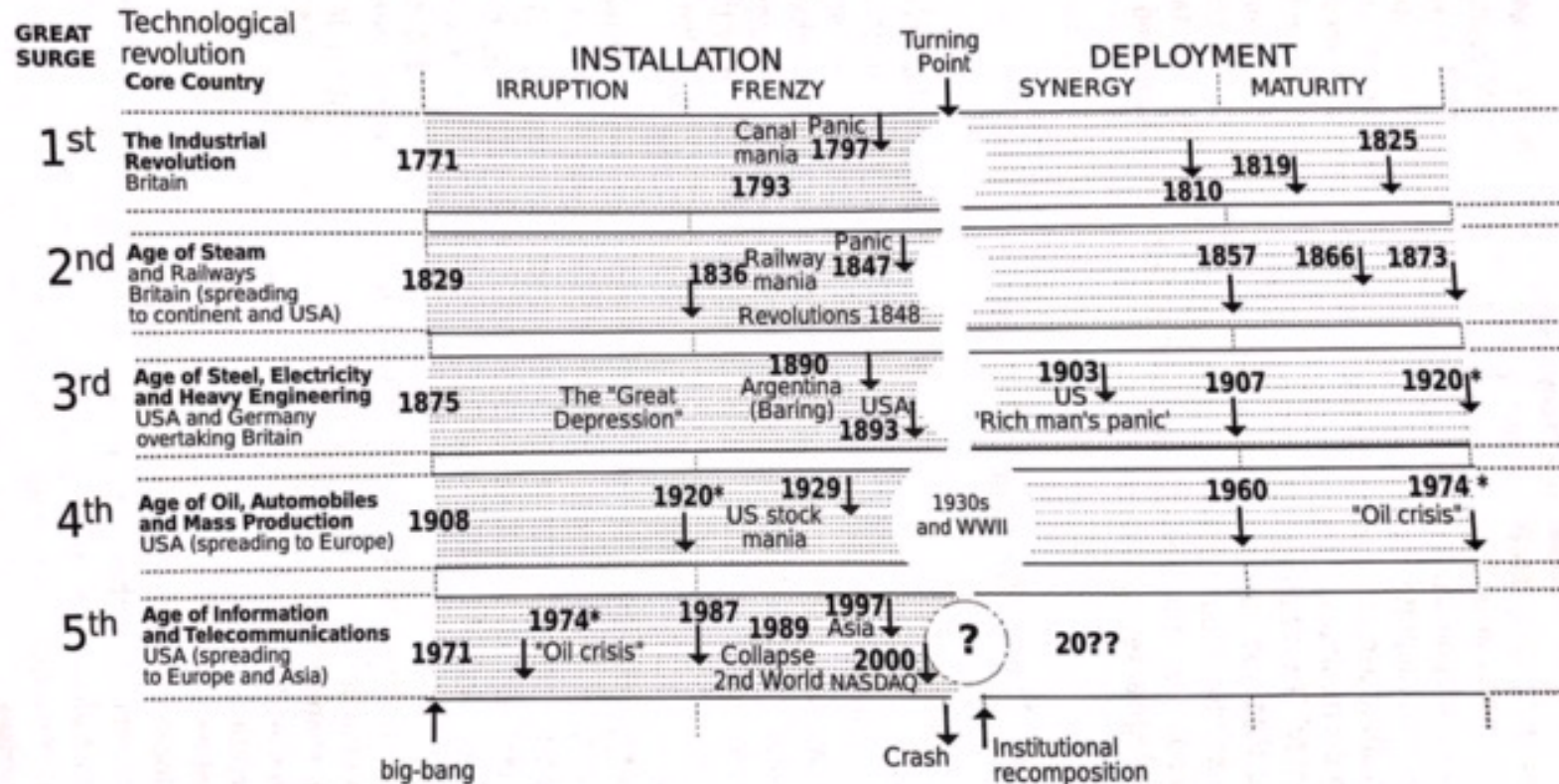


Figure 7.2 Five successive surges, recurrent parallel periods and major financial crises



Note: * Phase overlaps between successive surges.

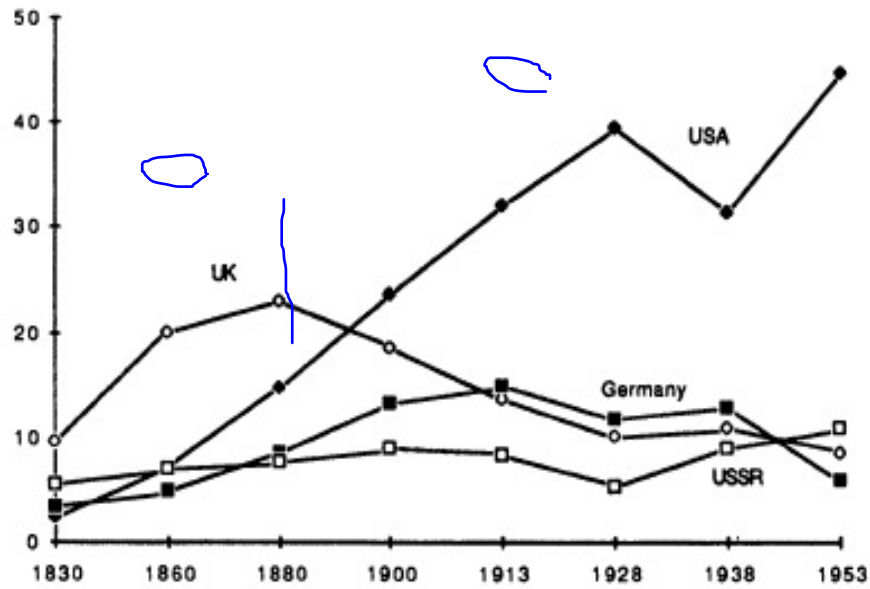
Source: Dates of crises are from Kindleberger (1978:1996), Appendix B.

Perez의 산업자본과 금융자본

- 산업자본과 금융자본은 어느 것도 실질 자본을 의미하는 바는 아니고 장부상 자본이며 오히려 그것을 이용하는 경제 주체와 그 경제주체의 목적을 의미한다
 - 금융자본
 - 화폐나 장부상의 자산의 형태로 부를 소유하는 경제주체의 기준과 행위를 의미
 - 목적은 화폐의 형태로 부를 축적하고 그 부를 증대시키는 것
 - 이 목적을 위해 그들은 정보를 제공하고 계약을 체결하며 장부상의 부를 증대시키는 은행과 부로커, 그리고 다른 중개인의 서비스를 이용
 - 돈이 돈을 버는 기능을 수행하는 것이 이 중개인들의 임무
 - 산업자본
 - 상품을 생산하고 서비스를 수행함으로써 새로운 부를 창출하는 경제주체의 동기와 활동을 포함
 - 이들 에이전트는 금융자본으로부터 빌린 자금으로 이러한 활동을 하고 창출된 부를 공유한다
 - 목적은 많은 생산을 위한 생산, 투자를 통하여 혁신과 성장으로 이어지는 더 많은 이윤 창출을 위한 능력 축적
- 글로벌경제론
- 보직전으로 자금을 불리는 사람들 경영이 저무경영이

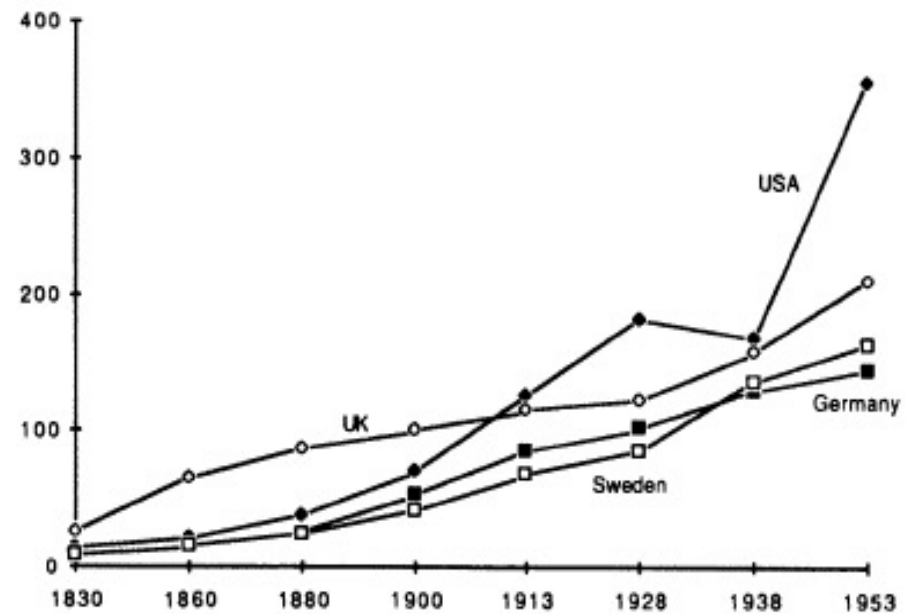
미국: 세계 최대의 공업국

CHART 1. SHARES OF WORLD INDUSTRIAL OUTPUT, 1830-1953



Source: Bairoch (1982, pp. 296, 304).

CHART 2. INDUSTRIAL OUTPUT PER CAPITA



Source: Bairoch (1982, pp. 294, 302).

자본주의 황금기 원인: 따라잡기와 수렴현상

□ 미국/선진국 따라잡기

□ 아브라모비츠의 사회적 성장능력 social capacity for growth

자본주의 황금기 원인: 협조균형가설

- ❑ 임금절제 wage moderation과 협조균형가설 cooperative equilibrium (아이켄그린, 1994, 1996)
- ❑ 자본가와 노동자의 동태적 게임에서 고성장 협조균형 달성
- ❑ 왜 협조균형이 가능했나?



자본주의 황금기 원인: 그 외의 원인들

☐ 신성장이론의 설명

: $Y=AF(K,L)$; : : , , ; : ?

☐ One big wave

왜 모두가 자유무역을 지지하지 않는가

자유무역론자

1. 18세기 말~ 19세기 초의 자유무역론자들
2. 리카도의 비교우위론

왜 모두 자유무역을 지지하지 않는가

- ☐ 무역의 비용 편익
- ☐ 사회적 기회비용
- ☐ 경제의 목표는?